

Các loại kiến trúc DBMS

1-Tier, 2-Tier và 3-Tier Architecture

Tài liệu bài giảng

Môn học: Cơ sở dữ liệu

Cập nhật: 24/04/2026

Mục tiêu bài giảng

Sau khi hoàn thành bài học này, người học có thể:

1. Trình bày khái niệm **kiến trúc DBMS**.
2. Phân biệt các mô hình kiến trúc **1 tầng**, **2 tầng** và **3 tầng**.
3. Giải thích vai trò của từng tầng trong hệ thống cơ sở dữ liệu.
4. Phân tích ưu điểm và nhược điểm của từng loại kiến trúc DBMS.
5. Lựa chọn kiến trúc DBMS phù hợp cho một số tình huống ứng dụng thực tế.

Kiến trúc DBMS là gì?

Định nghĩa

Kiến trúc DBMS mô tả cách người dùng và ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu để **đọc, ghi, cập nhật** hoặc **truy vấn** thông tin.

Một kiến trúc DBMS được thiết kế tốt giúp hệ thống:

- Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.
- Cải thiện hiệu năng xử lý.
- Tăng cường bảo mật dữ liệu.
- Hỗ trợ nhiều người dùng và nhiều ứng dụng cùng truy cập dữ liệu.
- Dễ bảo trì và mở rộng hệ thống.

Schema trong kiến trúc DBMS

Schema

Schema hay **lược đồ cơ sở dữ liệu** là bản thiết kế mô tả cách dữ liệu được tổ chức trong hệ thống.

Schema thường mô tả:

- Các bảng dữ liệu.
- Các trường dữ liệu.
- Kiểu dữ liệu.
- Khóa chính và khóa ngoại.
- Quan hệ giữa các bảng.

Ghi nhớ

Kiến trúc DBMS nói về cách các thành phần hệ thống tương tác; schema nói về cách dữ liệu được tổ chức bên trong cơ sở dữ liệu.

Kiến trúc 1 tầng: Khái niệm

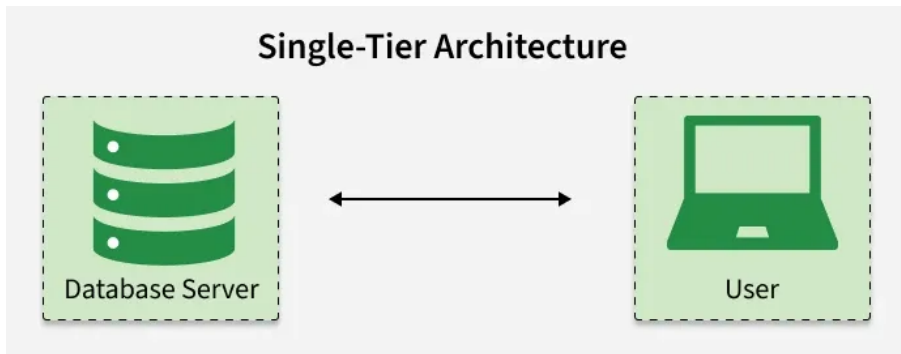
Trong kiến trúc **1 tầng** (*1-Tier Architecture*), người dùng làm việc trực tiếp với cơ sở dữ liệu trên cùng một hệ thống.

Điều này có nghĩa là các thành phần sau nằm trong cùng một ứng dụng hoặc cùng một máy tính:

- Giao diện người dùng.
- Logic xử lý.
- Dữ liệu.

Người dùng có thể mở ứng dụng, nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và lưu trữ dữ liệu trực tiếp mà không cần máy chủ riêng hoặc kết nối mạng.

Sơ đồ kiến trúc 1 tầng



Giao diện, logic xử lý và dữ liệu nằm trong cùng một máy tính / một ứng dụng.

Ví dụ về kiến trúc 1 tầng

Ví dụ phổ biến

Microsoft Access là một ví dụ thường gặp của kiến trúc 1 tầng.

Trong MS Access:

- Người dùng nhập dữ liệu trực tiếp.
- Ứng dụng xử lý các thao tác tính toán hoặc truy vấn.
- Dữ liệu được lưu trực tiếp trên máy tính cá nhân.
- Không cần máy chủ cơ sở dữ liệu riêng.

Phù hợp với

Ứng dụng cá nhân, ứng dụng độc lập, bài thực hành nhỏ hoặc hệ thống quy mô nhỏ.

Kiến trúc 1 tầng: Ưu điểm

- **Đơn giản:** chỉ cần một máy tính để cài đặt, vận hành và bảo trì.
- **Chi phí thấp:** không cần máy chủ, hạ tầng mạng hoặc phần cứng phức tạp.
- **Dễ triển khai:** phù hợp với dự án nhỏ, bài thực hành cá nhân hoặc ứng dụng nội bộ đơn giản.
- **Không phụ thuộc vào mạng:** người dùng có thể làm việc trực tiếp trên máy cá nhân.

Kiến trúc 1 tầng: Nhược điểm

- **Chỉ phù hợp với một người dùng:** không tốt cho làm việc nhóm hoặc môi trường nhiều người dùng.
- **Bảo mật kém:** ứng dụng và dữ liệu nằm trên cùng một máy.
- **Không có kiểm soát tập trung:** dữ liệu lưu cục bộ, khó quản lý và sao lưu tập trung.
- **Khó chia sẻ dữ liệu:** dữ liệu nằm trên một máy tính nên khó chia sẻ giữa nhiều thiết bị.

Quiz: Kiến trúc 1 tầng

Câu 1. Trong kiến trúc 1 tầng, các thành phần nào thường nằm trên cùng một máy?

- A. Chỉ cơ sở dữ liệu
- B. Chỉ giao diện người dùng
- C. Giao diện, logic xử lý và dữ liệu
- D. Chỉ máy chủ ứng dụng

Câu 2. Ví dụ nào sau đây phù hợp nhất với kiến trúc 1 tầng?

- A. Hệ thống thương mại điện tử lớn
- B. Ứng dụng MS Access chạy trên máy cá nhân
- C. Hệ thống ngân hàng trực tuyến
- D. Hệ thống mạng xã hội

Quiz: Kiến trúc 1 tầng (tiếp)

Câu 3. Nhược điểm lớn của kiến trúc 1 tầng là gì?

- A. Quá phức tạp
- B. Không thể lưu dữ liệu
- C. Khó hỗ trợ nhiều người dùng
- D. Không thể chạy trên máy cá nhân

Kiến trúc 2 tầng: Khái niệm

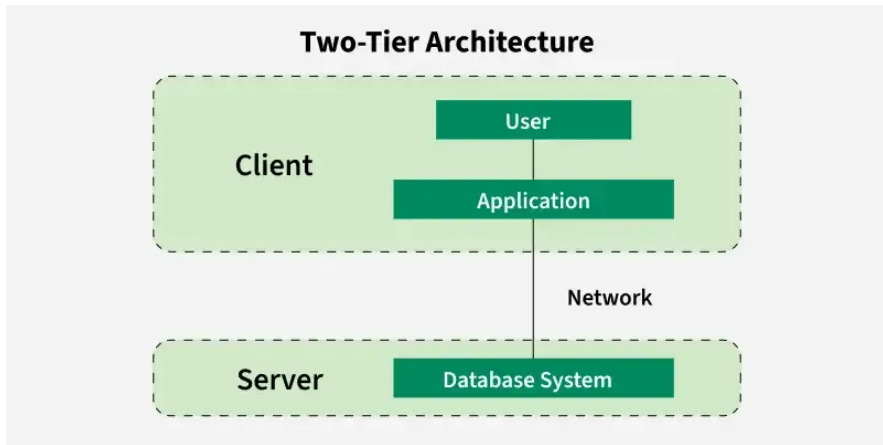
Kiến trúc **2 tầng** (*2-Tier Architecture*) tương tự mô hình **client-server** cơ bản.

Trong mô hình này:

- **Client**: chạy giao diện người dùng và chương trình ứng dụng.
- **Database Server**: lưu trữ và xử lý dữ liệu.

Ứng dụng phía client giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu ở phía server. Các API như **ODBC** và **JDBC** thường được dùng để hỗ trợ kết nối.

Sơ đồ kiến trúc 2 tầng



Client kết nối trực tiếp đến database server để gửi truy vấn và nhận kết quả.

Ví dụ: Hệ thống quản lý thư viện

Tầng client

Ứng dụng desktop để nhân viên thư viện hoặc người dùng:

- Tìm kiếm sách.
- Mượn sách.
- Trả sách.
- Kiểm tra hạn trả.

Tầng cơ sở dữ liệu

Database server lưu trữ:

- Thông tin sách.
- Thông tin người dùng.
- Lịch sử mượn trả.
- Nhật ký giao dịch.

Kiến trúc 2 tầng: Ưu điểm

- **Truy cập dữ liệu nhanh:** client có thể gửi truy vấn trực tiếp đến server.
- **Chi phí thấp hơn 3 tầng:** không cần tầng ứng dụng trung gian.
- **Dễ triển khai:** mô hình chỉ gồm client và database server.
- **Đơn giản:** phù hợp với hệ thống nhỏ hoặc vừa trong mạng nội bộ.

Kiến trúc 2 tầng: Nhược điểm

- **Khả năng mở rộng hạn chế:** server có thể quá tải khi số lượng client tăng.
- **Vấn đề bảo mật:** client kết nối trực tiếp đến cơ sở dữ liệu.
- **Liên kết chặt:** nếu database thay đổi, client thường cũng phải cập nhật.
- **Khó bảo trì:** quản lý cập nhật, sửa lỗi và thêm chức năng khó hơn khi số lượng client tăng.

Quiz: Kiến trúc 2 tầng

Câu 1. Kiến trúc 2 tầng gồm hai tầng chính nào?

- A. Client và database server
- B. Client và trình duyệt web
- C. Database và hệ điều hành
- D. Ứng dụng và tệp văn bản

Câu 2. Trong kiến trúc 2 tầng, client thường giao tiếp với cơ sở dữ liệu thông qua công nghệ nào?

- A. HTML và CSS
- B. ODBC hoặc JDBC
- C. Bluetooth
- D. FTP

Quiz: Kiến trúc 2 tầng (tiếp)

Câu 3. Nhược điểm bảo mật của kiến trúc 2 tầng là gì?

- A. Không lưu được dữ liệu
- B. Client kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu
- C. Không có giao diện người dùng
- D. Không thể xử lý truy vấn

Kiến trúc 3 tầng: Khái niệm

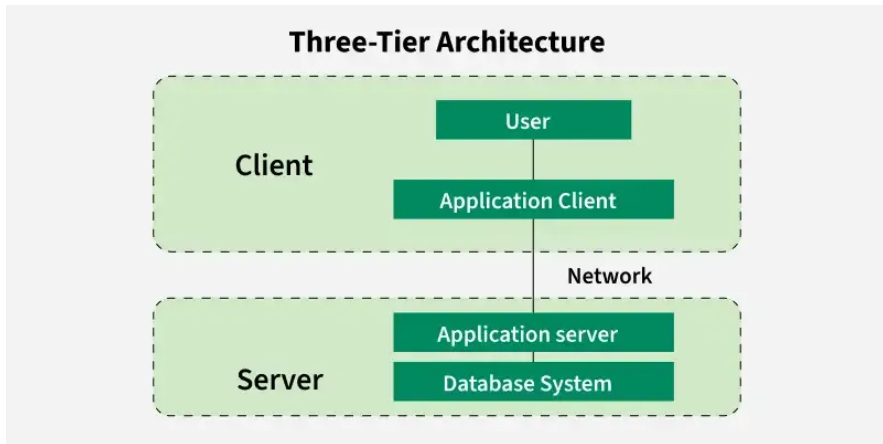
Trong kiến trúc **3 tầng** (*3-Tier Architecture*), có thêm một tầng trung gian giữa client và database server.

Ba tầng chính gồm:

1. **Presentation Layer**: tầng trình bày.
2. **Application / Business Logic Layer**: tầng ứng dụng hoặc xử lý nghiệp vụ.
3. **Database Layer**: tầng cơ sở dữ liệu.

Client không giao tiếp trực tiếp với database. Thay vào đó, client gửi yêu cầu đến application server.

Sơ đồ kiến trúc 3 tầng



Tầng ứng dụng đóng vai trò trung gian, kiểm soát logic nghiệp vụ và truy cập dữ liệu.

Luồng xử lý trong kiến trúc 3 tầng

1. Client gửi yêu cầu đến application server.
2. Application server xử lý logic nghiệp vụ.
3. Application server gửi truy vấn đến database server khi cần.
4. Database server trả dữ liệu về application server.
5. Application server xử lý kết quả và gửi phản hồi về client.

Ứng dụng phổ biến

Kiến trúc 3 tầng thường dùng trong ứng dụng web lớn, hệ thống doanh nghiệp, thương mại điện tử, ngân hàng trực tuyến và hệ thống nhiều người dùng truy cập đồng thời.

Ví dụ: Cửa hàng thương mại điện tử

Người dùng	Tầng xử lý	Tầng dữ liệu
• Truy cập website. • Tìm kiếm sản phẩm. • Thêm vào giỏ hàng.	• Kiểm tra tồn kho. • Tính tổng giá. • Áp dụng giảm giá. • Xác thực tài khoản.	• Sản phẩm. • Khách hàng. • Giỏ hàng. • Đơn hàng.

Kiến trúc 3 tầng: Ưu điểm

- **Khả năng mở rộng tốt:** tầng ứng dụng có thể triển khai phân tán trên nhiều server.
- **Tầng tính toán vẹn dữ liệu:** tầng trung gian kiểm soát dữ liệu trước khi gửi đến database.
- **Bảo mật tốt hơn:** client không truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu.
- **Dễ bảo trì:** logic nghiệp vụ nằm ở tầng ứng dụng.
- **Phù hợp với ứng dụng lớn:** hỗ trợ nhiều người dùng, nhiều chức năng và yêu cầu bảo mật cao.

Kiến trúc 3 tầng: Nhược điểm

- **Phức tạp hơn:** có thêm tầng trung gian so với 2 tầng.
- **Khó thiết kế giao tiếp:** dữ liệu phải đi qua nhiều tầng.
- **Thời gian phản hồi có thể chậm hơn:** yêu cầu đi qua application server.
- **Chi phí cao hơn:** cần phần cứng, phần mềm và nhân lực có chuyên môn.

Quiz: Kiến trúc 3 tầng

Câu 1. Ba tầng chính trong kiến trúc 3 tầng là gì?

- A. File, folder, disk
- B. Client, application server, database server
- C. RAM, CPU, hard disk
- D. User, password, table

Câu 2. Trong kiến trúc 3 tầng, client có kết nối trực tiếp với database không?

- A. Có
- B. Không
- C. Chỉ khi database nhỏ
- D. Chỉ khi dùng MS Access

Quiz: Kiến trúc 3 tầng (tiếp)

Câu 3. Lợi ích bảo mật chính của kiến trúc 3 tầng là gì?

- A. Không cần mật khẩu
- B. Client không truy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu
- C. Không cần máy chủ
- D. Dữ liệu được lưu trên giấy

So sánh nhanh ba loại kiến trúc

Tiêu chí	1 tầng	2 tầng	3 tầng
Số tầng	1	2	3
Thành phần	Ứng dụng và dữ liệu cùng một máy	Client và database server	Client, application server, database server
Truy cập dữ liệu	Trực tiếp trên máy cục bộ	Client trực tiếp đến database server	Thông qua application server
Ví dụ	MS Access cá nhân	Quản lý thư viện nhỏ	Website thương mại điện tử
Khả năng mở rộng	Thấp	Trung bình	Cao
Bảo mật	Thấp	Trung bình	Tốt hơn

Khi nào nên chọn từng kiến trúc?

1 tầng

- Ứng dụng cá nhân.
- Dữ liệu nhỏ.
- Một người dùng.
- Chi phí thấp.

2 tầng

- Tổ chức nhỏ/vừa.
- Mạng nội bộ.
- Ứng dụng desktop.
- Client kết nối DB.

3 tầng

- Web app lớn.
- Nhiều người dùng.
- Bảo mật cao.
- Dễ mở rộng.

Câu hỏi ôn tập: Trắc nghiệm 1-5

Câu 1. Kiến trúc DBMS mô tả điều gì?

- A. Cách thiết kế giao diện đồ họa
- B. Cách người dùng và ứng dụng tương tác với cơ sở dữ liệu
- C. Cách lắp ráp phần cứng máy tính
- D. Cách định dạng văn bản

Câu 2. Kiến trúc nào phù hợp nhất với ứng dụng cá nhân, không cần mạng?

- A. 1 tầng
- B. 2 tầng
- C. 3 tầng
- D. Nhiều tầng

Câu 3. Trong kiến trúc 2 tầng, tầng client thường chứa thành phần nào?

- A. Giao diện người dùng và chương trình ứng dụng
- B. Chỉ dữ liệu thô
- C. Chỉ ổ cứng
- D. Chỉ hệ điều hành

Câu hỏi ôn tập: Trắc nghiệm 4-6

Câu 4. Trong kiến trúc 3 tầng, tầng nào thường xử lý logic nghiệp vụ?

- A. Tầng trình bày
- B. Tầng ứng dụng
- C. Tầng cơ sở dữ liệu
- D. Tầng lưu trữ vật lý

Câu 5. Nhược điểm chính của kiến trúc 1 tầng là gì?

- A. Không có khả năng lưu trữ dữ liệu
- B. Khó hỗ trợ nhiều người dùng và bảo mật thấp
- C. Luôn cần nhiều máy chủ
- D. Không thể dùng cho ứng dụng nhỏ

Câu 6. Lý do kiến trúc 3 tầng có khả năng bảo mật tốt hơn là gì?

- A. Vì không cần database
- B. Vì client không truy cập trực tiếp vào database
- C. Vì dữ liệu không được lưu trữ
- D. Vì không có tầng ứng dụng

Câu hỏi ôn tập: Trắc nghiệm 7-8

Câu 7. Ví dụ nào phù hợp nhất với kiến trúc 3 tầng?

- A. File Excel lưu trên máy cá nhân
- B. MS Access dùng cho một người
- C. Website thương mại điện tử
- D. Tập văn bản lưu trong USB

Câu 8. Trong kiến trúc 2 tầng, khi số lượng người dùng tăng mạnh, vấn đề nào có thể xảy ra?

- A. Server bị quá tải do nhiều kết nối trực tiếp
- B. Client không còn giao diện
- C. Database tự động biến mất
- D. Không thể tạo bảng

Câu hỏi ôn tập: Trắc nghiệm 9-10

Câu 9. ODBC và JDBC thường được dùng trong kiến trúc nào?

- A. 1 tầng
- B. 2 tầng
- C. 3 tầng
- D. Không liên quan đến DBMS

Câu 10. Kiến trúc nào thường phù hợp nhất cho hệ thống doanh nghiệp lớn?

- A. 1 tầng
- B. 2 tầng
- C. 3 tầng
- D. File-based system

Câu hỏi ôn tập: Tự luận ngắn

1. Vì sao kiến trúc 1 tầng không phù hợp với hệ thống có nhiều người dùng?
2. Phân biệt kiến trúc 2 tầng và 3 tầng về cách client truy cập cơ sở dữ liệu.
3. Vì sao kiến trúc 3 tầng thường được dùng cho ứng dụng web lớn?
4. Nêu một ví dụ thực tế cho từng loại kiến trúc DBMS.

Bài tập vận dụng 1

Tình huống

Một cửa hàng nhỏ muốn quản lý danh sách sản phẩm và doanh thu bán hàng trên một máy tính cá nhân. Cửa hàng chỉ có một người dùng hệ thống.

Yêu cầu

Hãy đề xuất kiến trúc DBMS phù hợp và giải thích lý do.

Bài tập vận dụng 2

Tình huống

Một thư viện trường học muốn xây dựng phần mềm desktop để nhiều nhân viên có thể tra cứu sách và cập nhật thông tin mượn trả. Dữ liệu được lưu trên một máy chủ trong mạng nội bộ.

Yêu cầu

Hãy đề xuất kiến trúc DBMS phù hợp và giải thích lý do.

Bài tập vận dụng 3

Tình huống

Một công ty muốn xây dựng website thương mại điện tử phục vụ hàng nghìn người dùng truy cập cùng lúc. Hệ thống cần bảo mật, xử lý đơn hàng, kiểm tra tồn kho và lưu lịch sử mua hàng.

Yêu cầu

Hãy đề xuất kiến trúc DBMS phù hợp và giải thích lý do.

Tóm tắt bài học

- Kiến trúc DBMS mô tả cách người dùng, ứng dụng và cơ sở dữ liệu tương tác với nhau.
- Kiến trúc 1 tầng đơn giản, chi phí thấp nhưng khó mở rộng và bảo mật thấp.
- Kiến trúc 2 tầng gồm client và database server, phù hợp với hệ thống nhỏ hoặc vừa.
- Kiến trúc 3 tầng bổ sung application server, giúp tăng bảo mật, khả năng mở rộng và dễ bảo trì hơn.
- Việc lựa chọn kiến trúc phụ thuộc vào quy mô hệ thống, số lượng người dùng, yêu cầu bảo mật, chi phí và khả năng mở rộng.

- DBMS Architecture
- 1-Tier Architecture
- 2-Tier Architecture
- 3-Tier Architecture
- Client
- Server
- Database Server
- Application Server
- Presentation Layer
- Business Logic Layer
- Database Layer
- ODBC
- JDBC
- Scalability
- Security
- Data Integrity